

**PENAMBATAN MOLEKUL
PEPTIDA ANTIKANKER HIDROLISAT
PROTEIN KACANG TUNGGAK
TERHADAP *HUMAN EPIDERMAL
GROWTH FACTOR RECEPTOR 2 (HER2)***

Sinta Sarah Amalia (K1A021036)

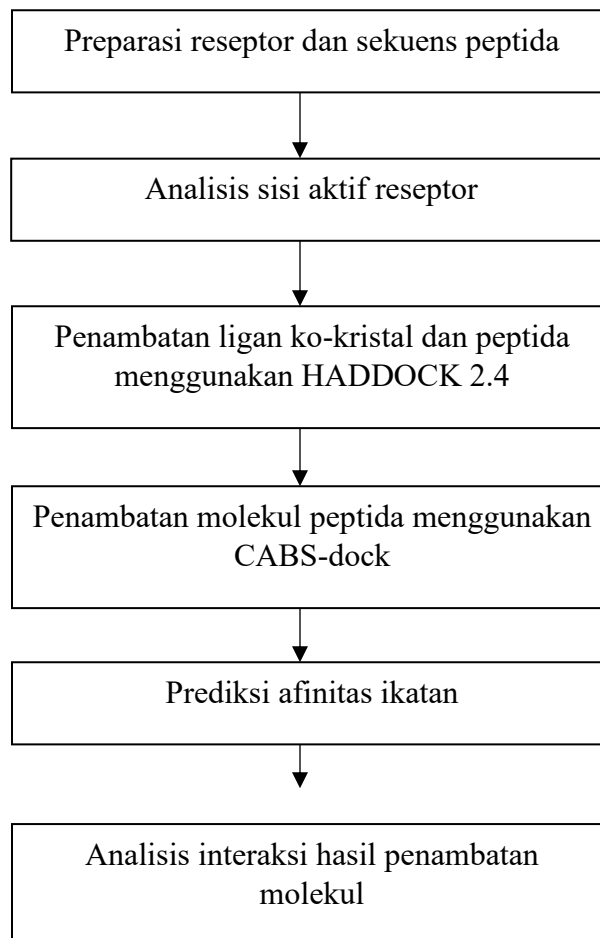
ABSTRAK

Kanker payudara merupakan tumor yang paling ganas dan telah menjadi isu penyakit global. Metode pengobatan kanker payudara yang ada saat ini seperti antibodi monoklonal menimbulkan efek samping pada pasien dan timbulnya resistensi di beberapa kasus sehingga diperlukan eksplorasi pengobatan yang tidak menimbulkan efek samping dan minim resistensi. Kacang tunggak (*Vigna unguiculata L. Walp*) melalui proses hidrolisis enzimatis menghasilkan protein yang berperan sebagai peptida bioaktif dan dilaporkan memiliki sifat sebagai peptida antikanker terhadap sel MCF-7. Penelitian ini bertujuan untuk menambatkan molekul peptida kacang tunggak terhadap reseptor HER2 (ID PDB: 3PP0) secara *in silico* sehingga diketahui aktivitasnya sebagai inhibitor kanker payudara berdasarkan parameter berupa nilai afinitas ikatan dan interaksi yang terbentuk, seperti ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Hasil penambatan molekul peptida menggunakan HADDOCK 2.4 menunjukkan peptida EQQQQQEESWEVQR (P7) membentuk pengikatan yang stabil dengan reseptor HER2 dengan afinitas ikatan -11.6 kkal/mol dan membentuk ikatan hidrogen pada asam amino Cys805, Arg849 sebanyak 3 ikatan, Ser728, Gly732, Arg897, Gly882, Phe731,

Ala730, dan Val884 dengan panjang ikatan berkisar 2.63–3.15 Å serta distabilkan oleh 15 interaksi hidrofobik. Adapun penambatan menggunakan CABS-dock menghasilkan peptida EQQQQQEESWEVQR (P7) membentuk ikatan paling stabil dengan reseptor HER2 dengan nilai afinitas ikatan sebesar -11.3 kkal/mol. Interaksi spesifik yang dihasilkan berupa ikatan hidrogen pada residu Lys736, Ser1007, Lys921, Glu914 pada panjang ikatan 2.73–3.35 Å dan 16 interaksi hidrofobik.

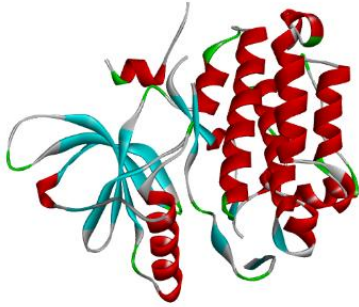
Kata kunci : kacang tunggak, peptida antikanker, penambatan molekul, HADDOCK 2.4, CABS-dock

METODE PENELITIAN



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Preparasi reseptor dan sekuens peptida

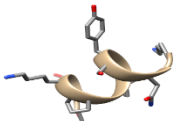
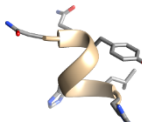
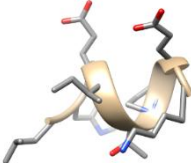
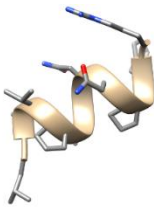


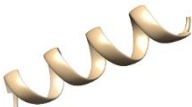
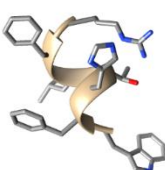
Gambar 1 Hasil preparasi reseptor HER2 rantai B

Reseptor HER2 dan peptida disiapkan menggunakan perangkat lunak UCSF Chimera 1.18 kemudian divisualisasikan 3D menggunakan Biovia Discovery Studio. Proses preparasi reseptor bertujuan untuk memperoleh protein reseptor yang terbebas dari adanya ligan ko-kristal. Koordinat struktur protein HER2 dengan ID PDB 3PP0 berisi rantai A dan rantai B, molekul air, dan ligan ko-kristal. Molekul air tidak terlibat dalam pengikatan sehingga perlu dihilangkan untuk membuat perhitungan lebih mudah dan menghindari kemungkinan molekul air mendistorsi pencarian pose dengan sisi aktif sehingga hasil penambatan tidak maksimal. Atom hidrogen ditambahkan pada protein untuk menstabilkan struktur dan menyesuaikan kondisi penambatan dengan struktur aslinya (Karim *et al.*, 2023).

Preparasi struktur 3D peptida diperlukan untuk mengoptimasi struktur geometri peptida. Struktur peptida yang terbentuk merupakan peptida α -heliks. Kebanyakan struktur α -heliks terdiri dari 5–40 asam amino.

Tabel 1 Struktur 3D peptida biji kacang tunggak yang berpotensi antikanker

ID	Peptida	Struktur
P1	SQKPIYSNK	
P2	NQYGHRLR	
P3	LHEITPEK	
P4	LAVPVNNPHR	
P5	DSYILEQGHAQK	

P6	VLFGEEEQK	
P7	EQQQQQQEEES WEVQR	
P8	QQDEESQQEG VIVQLK	
P9	EGGLLMPNYN SK	
P10	GQNNPFYFDS DR	
P11	AILTLVNPDGR	
P12	WFHTLFR	

2. Analisis sisi aktif reseptor

Sisi aktif merupakan area di permukaan protein atau enzim yang melibatkan atom rantai samping tempat ligan dapat mengikat dan membentuk interaksi. Residu asam amino HER2 rantai B yang merupakan sisi aktif hasil analisis menggunakan PrankWeb yaitu Leu726, Gly727, Ser728, Gly729, Ala730, Phe731, Gly732, Val734, Ala751, Lys753, Leu755, Arg756, Thr759, Ala763, Glu766, Ile767, Glu770, Ala771, Ser783, Leu785, Leu796, Thr798, leu800, Met801, Gly804, Cys805, Asp808, Asp845, Arg849, Asn850, Leu852, Thr862, Asp863, Phe864, Gly865, Leu866, Lys883, Pro885, Phe1004.

3. Penambatan ligan ko-kristal dan peptida menggunakan HADDOCK 2.4

Penambatan ulang dilakukan antara reseptor HER2 rantai B dengan ligan ko-kristal 03Q menggunakan server HADDOCK 2.4 dengan melihat nilai RMSD yang dihasilkan. RMSD merupakan jarak penyimpangan antara posisi ikatan ligan ko-kristal dengan reseptor yang telah ditambatkan dengan posisi ikatan sebenarnya. Penambatan dapat diterima apabila memberikan nilai $\text{RMSD} \leq 2 \text{ \AA}$. Selain itu, nilai afinitas ikatan juga diprediksi menggunakan server PRODIGY untuk menunjukkan kuat interaksi antara reseptor dengan ligan ko-kristal 03Q. Afinitas ikatan yang bernilai lebih negatif menyatakan

semakin baik prediksi penambatan molekul (Nusantoro *et al.*, 2020).

Hasil penambatan peptida dengan reseptor 3PP0 menampilkan nilai HADDOCK, RMSD, dan nilai Z yang masing-masing berisi 4 struktur kompleks dan 3 kluster teratas dipilih dari setiap hasil penambatan protein reseptor-peptida untuk dianalisis lebih lanjut nilai afinitas ikatannya. Nilai HADDOCK menunjukkan ukuran perubahan stabilitas dari protein yang tak terikat menjadi protein yang berikatan dengan ligan (Garcia, 2018). Nilai Z menunjukkan berapa banyak standar deviasi dari rata-rata kluster yang terletak dalam nilai HADDOCK sehingga semakin negatif nilai Z maka penambatan semakin baik (van Zundert *et al.*, 2016).

Nilai afinitas ikatan dari penambatan untuk ligan ko-kristal diperoleh sebesar -9.6 kkal/mol, Hasil penambatan serta prediksi afinitas ikatan ligan ko-kristal dan peptida menggunakan HADDOCK 2.4 disajikan pada Tabel 2.

Selain analisis nilai afinitas ikatan, juga dilakukan analisis terhadap interaksi yang terjadi antara reseptor HER2 dengan ligan ko-kristal dan peptida melalui kontak residu asam amino yang dilakukan menggunakan aplikasi LigPlot. Pembentukan ikatan antara reseptor dan ligan dilihat melalui ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik yang terbentuk. Semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk dengan residu asam amino protein reseptor, semakin kuat ikatannya. Interaksi hidrofobik dapat berupa ikatan Pi-sigma dan alkil/Pi-alkil. Interaksi hidrofobik dapat mendukung inhibisi reseptor HER2 (Tallei *et al.*, 2020).

Lapatinib diketahui merupakan obat oral HER2 yang familiar. Menurut penelitian terdahulu, residu asam amino HER2 Leu726, Val734, Ala751, Lys753, Thr798, Gly804, Arg849, Leu852, Thr862, dan Asp863 ditemukan dapat berinteraksi dengan lapatinib (Sohrab *et al.*, 2022). Residu asam amino tersebut dapat menjadi acuan perbandingan antara residu asam amino yang dapat berikatan dengan ligan peptida biji kacang tunggak.

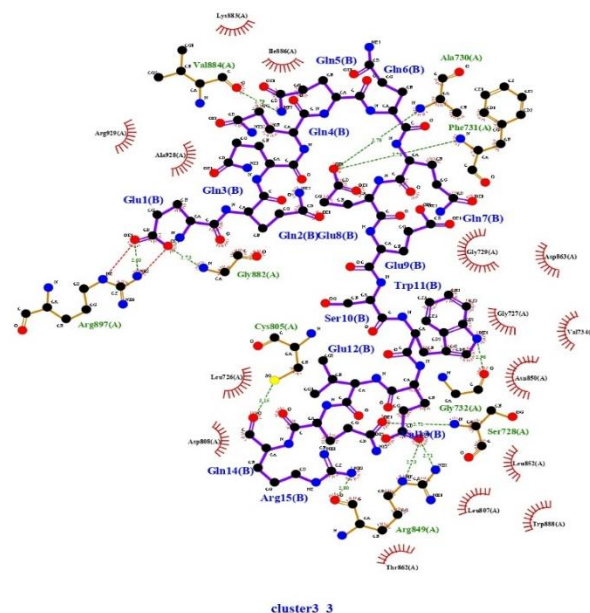
Tabel 2 Hasil penambatan molekul HADDOCK 2.4 dan prediksi afinitas ikatan

ID	Model	Nilai HADDOCK	RMSD (Å)	Nilai Z	Afinitas Ikatan (kkal/mol)
03Q	klaster 1.2	-42.0 ± 2.2	0.4 ± 0.3	0	-9.6
P1	klaster 5.1	-69.6 ± 7.1	0.8 ± 0.5	-1.8	-9.2
	klaster 2.2	-65.8 ± 4.5	1.1 ± 0.0	-1.3	-9.9
	klaster 3.1	-62.4 ± 1.9	1.3 ± 0.1	-0.9	-9.6
P2	klaster 6.1	-56.3 ± 6.1	1.0 ± 0.1	-1.2	-8.4
	klaster 1.3	-56.0 ± 1.9	1.0 ± 0.2	-1.2	-8.3
	klaster 4.4	-54.9 ± 4.2	1.0 ± 0.0	-0.8	-8.6
P3	klaster 2.1	-67.5 ± 0.9	1.3 ± 0.1	-1.5	-8.6
	klaster 4.4	-64.0 ± 3.7	1.5 ± 0.0	-1.1	-8.7
	klaster 6.3	-61.3 ± 7.3	0.4 ± 0.3	-0.7	-7.9
P4	klaster 1.1	-72.2 ± 2.9	1.9 ± 0.0	-1.4	-8.7
	klaster 7.2	-64.2 ± 6.9	0.3 ± 0.2	-0.8	-8.8
	klaster 4.1	-61.9 ± 1.2	0.5 ± 0.2	-0.6	-8.9
P5	klaster 5.2	-92.8 ± 4.5	2.0 ± 0.0	-1.7	-9.9
	klaster 2.2	-83.7 ± 12.1	0.4 ± 0.2	-0.9	-8.5
	klaster 1.4	-80.3 ± 0.5	1.7 ± 0.1	-0.6	-10.5
P6	klaster 2.2	-75.6 ± 3.0	1.0 ± 0.0	-1.9	-8.1
	klaster 4.1	-61.7 ± 5.2	1.4 ± 0.0	-0.9	-7.8
	klaster 1.4	-58.4 ± 3.4	1.3 ± 0.0	-0.6	-7.6
P7	klaster 3.3	-85.2 ± 3.2	0.3 ± 0.2	-2	-11.6
	klaster 1.1	-66.2 ± 8.5	3.6 ± 0.1	-1.2	-10.2
	klaster 8.2	-82.4 ± 6.3	3.1 ± 0.0	-0.9	-11.6
P8	klaster 2.2	-83.4 ± 1.0	1.5 ± 0.0	-1.6	-12.3
	klaster 3.4	-77.5 ± 5.0	2.2 ± 0.1	-1.1	-11.9
	klaster 7.4	-74.7 ± 2.7	1.2 ± 0.0	-0.9	-10.4
P9	klaster 1.1	-83.5 ± 1.5	2.3 ± 0.0	-2.0	-9.3
	klaster 2.4	-82.8 ± 3.9	0.4 ± 0.2	-1.9	-10.4
	klaster 5.1	-62.5 ± 2.7	2.3 ± 0.0	0.1	-9.7
P10	klaster 11.2	-92.0 ± 9.7	0.5 ± 0.3	-1.9	-10.2
	klaster 7.1	-85.9 ± 2.7	2.2 ± 0.2	-1.2	-9.3
	klaster 3.3	-85.4 ± 2.2	2.3 ± 0.0	-1.2	-9.5
P11	klaster 2.2	-72.1 ± 1.4	1.0 ± 0.1	-1.5	-9.6
	klaster 6.1	-69.4 ± 4.6	0.4 ± 0.2	-1.2	-8.4
	klaster 14.4	-63.4 ± 6.6	1.8 ± 0.0	-0.6	-7.9
P12	klaster 1.1	-95.3 ± 3.6	0.3 ± 0.2	-2.4	-7.7
	klaster 2.2	-78.7 ± 7.2	1.0 ± 0.1	-1.1	-7.7
	klaster 6.2	-68.8 ± 5.9	0.7 ± 0.1	-0.3	-7.4

Hasil penambatan melalui HADDOCK 2.4 menunjukkan peptida EQQQQQEESWEVQR (P7) sebagai kandidat paling potensial yang berikatan dengan reseptor HER2. Pemilihan ini didasarkan pada nilai afinitas P7 yang cukup rendah yaitu -11.6 kkal/mol. Afinitas ikatan antara P7 dengan HER2 bernilai lebih rendah jika dibandingkan dengan afinitas ikatan pada ligan ko-kristal sebesar -9.6 kkal/mol yang menunjukkan bahwa P7 mengikat reseptor HER2 dengan baik. Pemilihan P7 sebagai peptida terbaik didukung oleh adanya ikatan hidrogen yang terbentuk selama penambatan. Analisis menggunakan LigPlot menemukan bahwa P7 dapat membentuk ikatan hidrogen paling banyak diantara peptida lain yaitu sebanyak 11 ikatan dengan 9 ikatan hidrogen pada sisi aktifnya.

Residu asam amino yang membentuk ikatan hidrogen tersebut yaitu Cys805, Arg849 sebanyak 3 ikatan, Ser728, Gly732, Arg897, Gly882, Phe731, Ala730, dan Val884. Pengikatan pada P7 terhadap reseptor HER2 juga dibantu melalui 15 kontak hidrofobik yang dihasilkan yaitu Leu726, Asp808, Thr862, Leu807, Trp888, Asn850, Val734, Arg929, Ala928, Leu852, Gly727, Asp863, Gly729, Ile886, dan Lys883. Hasil analisis interaksi juga menunjukkan bahwa semua peptida mempunyai residu

asam amino yang sama dengan residu asam amino yang muncul pada interaksi antara HER2 dengan lapatinib sebagai pembanding. P7 memiliki interaksi yang sama dengan lapatinib sebanyak 6 interaksi yaitu residu asam amino Arg849, Leu726, Thr862, Val734, Leu852, dan Asp863. Mekanisme kerja lapatinib secara kompetitif menghambat situs pengikatan ATP pada HER2, sehingga menghalangi fosforilasi HER2.



Gambar 2 Visualisasi interaksi HER2-P7

4. Penambatan molekul peptida menggunakan CABS-dock

Penambatan molekul juga dilakukan menggunakan server CABS-dock sebagai metode penambatan pendukung. CABS-dock merupakan penambatan global, dimana peptida dapat berinteraksi dengan reseptor

secara fleksibel tanpa memerlukan informasi berupa sisi aktif protein reseptor. Hasil model penambatan dievaluasi menggunakan RMSD dan afinitas ikatan. Umumnya, nilai RMSD yang lebih rendah menunjukkan kemiripan yang lebih dekat antara struktur yang diamati dan diprediksi. Pada penambatan dengan server CABS-dock, model dengan nilai $\text{RMSD} < 3$ diklasifikasikan sebagai prediksi dengan kualitas tinggi. Sementara, nilai $3 \leq \text{RMSD} \leq 5$ diklasifikasikan sebagai kualitas model menengah. $\text{RMSD} > 5$ menunjukkan kualitas model yang buruk dan tidak dapat diterima (Jain *et al.*, 2019).

Hasil penambatan molekul reseptor HER2 dengan 12 peptida tertera pada Tabel 3. Sebanyak 12 peptida uji, 8 diantara peptida tersebut menghasilkan RMSD kurang dari 3 yang diindikasikan memiliki prediksi kualitas tinggi. Terdapat 3 peptida yang kualitas modelnya buruk karena nilai RMSD yang dihasilkan > 5 yaitu peptida NQYGHRL (P2); LAVPVNNPHR (P4); dan EGLLMPNYNSK (P9) sehingga ketiga peptida ini tereliminasi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena posisinya yang menyimpang terlalu jauh dari aslinya.

Tabel 3 Hasil penambatan CABS-dock dan prediksi afinitas ikatan

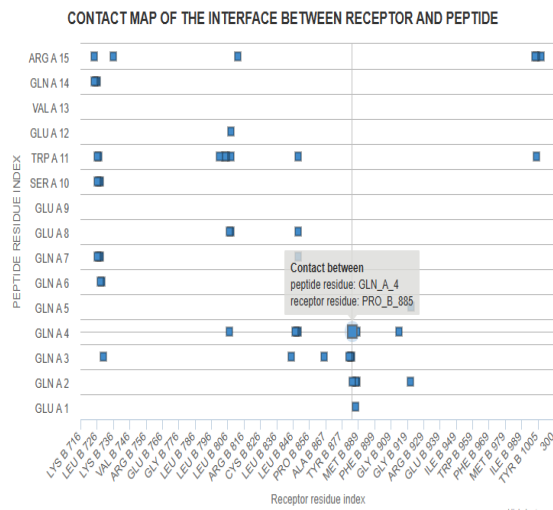
Peptida	RMSD (Å)	Afinitas ikatan (kkal/mol)
---------	-------------	----------------------------------

P1	2.7643	-9.3
P2	5.7848	-7.8
P3	3.7281	-9.6
P4	5.1687	-6.1
P5	1.1771	-5.2
P6	1.9091	-6.9
P7	2.4543	-11.3
P8	1.6113	-8.6
P9	11.1591	-7.8
P10	2.4013	-8.0
P11	2.0569	-7.4
P12	0.8896	-5.7

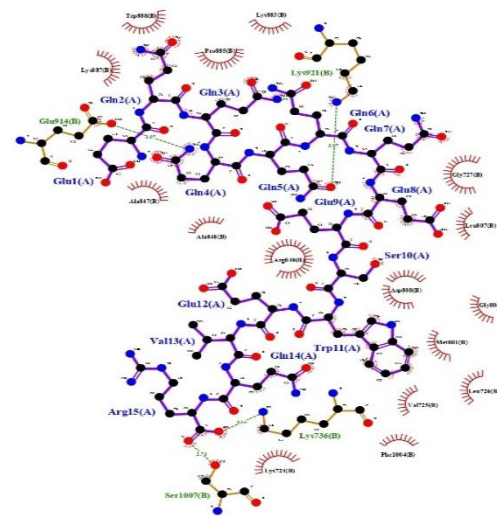
Interaksi kompleks protein-peptida dapat dianalisis menggunakan peta kontak (*contact maps*) yang tersedia dalam simulasi CABS-dock. Analisis peta kontak intramolekuler (protein-peptida) ditunjukkan oleh residu asam amino reseptor HER2 yang berikatan dengan residu asam amino peptida. Ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik yang terbentuk antara kontak reseptor HER2 dengan peptida dianalisis menggunakan aplikasi Ligplot. Penambatan yang dilakukan menggunakan server CABS-dock memberikan hasil bahwa peptida EQQQQQEESWEVQR (P7) merupakan peptida yang berinteraksi paling baik dengan reseptor HER2 ditinjau dari nilai RMSD P7 yang berada pada rentang kualitas tinggi yaitu kurang dari tiga serta nilai afinitas ikatan yang dihasilkan sebesar -11.3 kkal/mol merupakan nilai afinitas paling rendah dibandingkan peptida lain. Nilai afinitas ikatan yang rendah (semakin negatif)

menjadikan ikatan reseptor dengan peptida menghasilkan gaya yang kecil sehingga ikatan menjadi lebih stabil. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ikatan protein dengan peptida berlangsung secara spontan (Yunitasari *et al.*, 2022). Ikatan yang stabil juga berhubungan dengan aktivitas kemampuan obat yang semakin besar (Kurniawan *et al.*, 2022).

Peta kontak interaksi menunjukkan P7 membentuk 49 interaksi yang mana 30 dari interaksi tersebut terjadi pada sisi aktif. Jumlah interaksi pada P7 merupakan jumlah interaksi paling banyak setelah P8 yang berjumlah 50 interaksi. Namun, P8 tidak terpilih disebabkan nilai afinitas P7 yang paling negatif dan semua interaksi pada P8 berada di luar sisi aktif.



(a)



(b)

Gambar 3 (a) Peta kontak HER2-P7 (b) Visualisasi interaksi HER2-P7

Analisis interaksi menggunakan LigPlot memvisualisasikan P7 membentuk 4 ikatan hidrogen pada residu asam amino Lys736, Ser1007, Lys921, Glu914 pada panjang ikatan 2.73–3.35 Å dan 16 interaksi hidrofobik yaitu Lys724, Phe1004, Val725,

Leu726, Met801, Gly804, Asp808, Arg849, Ala848, Leu807, Gly727, Ala847, Lys887, Trp888, Pro885, dan Lys883 yang dapat menstabilkan interaksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penambatan molekul menggunakan HADDOCK 2.4 menunjukkan bahwa peptida EQQQQQEESWEVQR (P7) membentuk ikatan yang cukup stabil dengan reseptor HER2 dengan afinitas ikatan sebesar -11.6 kkal/mol. Adapun penambatan molekul menggunakan server CABS-dock juga menunjukkan EQQQQQEESWEVQR (P7) memiliki pengikatan yang paling stabil dengan nilai afinitas ikatan -11.3 kkal/mol.
2. Interaksi spesifik yang terbentuk pada penambatan molekul menggunakan HADDOCK 2.4 antara EQQQQQEESWEVQR (P7) dengan

reseptor HER2 yaitu ikatan hidrogen Cys805, Arg849 sebanyak 3 ikatan, Ser728, Gly732, Arg897, Gly882, Phe731, Ala730, dan Val884 dengan panjang ikatan berkisar 2.63–3.15 Å, sedangkan pada interaksi hidrofobik terbentuk 15 interaksi. Adapun penambatan molekul menggunakan CABS-dock antara EQQQQQEESWEVQR (P7) dengan reseptor HER2 membentuk 4 ikatan hidrogen pada residu asam amino Lys736, Ser1007, Lys921, Glu914 pada panjang ikatan 2.73–3.35 Å dan 16 interaksi hidrofobik.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait studi *in silico* melalui *molecular dynamics* sebagai validasi penambatan molekul.